此时，原方程组的解集为 $\left\{\left(\frac{2}{2-k}, \frac{6-k}{2-k}\right)\right\}$.

当 $k=2$ 时，方程 $(2-k)x=2$ 无解，从而原方程组无解，其解集为 $\varnothing$.

练习 2.1(1)

1. 设 a、b、c、d 是实数，判断下列命题的真假，并说明理由：

(1) 若 $a^2=b^2$，则 $a=b$；

(2) 若 $a(c^2+1)=b(c^2+1)$，则 $a=b$；

(3) 若 $ab=0$，则 $a=0$ 或 $b=0$；

(4) 若 $\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$，且 $c+d\neq 0$，则 $\frac{a+b}{c+d}=\frac{a}{c}$.

2. 设 $a\in\mathbf{R}$，求关于 x 的方程 $ax=a^2+x-1$ 的解集.

3. 设 $k\in\mathbf{R}$，求关于 x 与 y 的二元一次方程组 $\begin{cases} y=kx+1, \\ y=2kx+3 \end{cases}$ 的解集.

2 一元二次方程的解集及根与系数的关系

一元二次方程的解习惯上叫做该方程的**根**(root). 如果一元二次方程的两个根相等，那么这两个根叫做**重根**(double root). 重根在解集中只能出现一次.

在初中已经学过如何求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ $(a\neq 0)$ 的根，下面让我们来表示其相应的解集.

例 4 求一元二次方程 $ax^2+bx+c=0(a\neq 0)$ 的解集.

解 原方程解的情况由其判别式 $\Delta=b^2-4ac$ 的符号决定：

当 $\Delta>0$ 时，解集为 $\left\{\frac{-b+\sqrt{b^2-4ac}}{2a}, \frac{-b-\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right\}$，简记为 $\left\{\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}\right\}$.

当 $\Delta=0$ 时，解集为 $\left\{-\frac{b}{2a}\right\}$.

当 $\Delta<0$ 时，解集为 $\varnothing$.

例 5 证明：$a_1=a_2$，$b_1=b_2$，$c_1=c_2$ 是等式